

- Визия и цели
 - Накъде искаме да стигнем
 - 1. Визията накратко
 - 2. Трите стълба на визията
 - 2.1. Една обща картина
 - 2.2. Проактивно управление
 - 2.3. Решения, подкрепени с данни и изкуствен интелект
 - 3. Какво ще се промени на практика
 - 4. Главните ни цели
 - 4.1. Повече извлечена мед
 - 4.2. По-висока производителност
 - 4.3. По-ниски разходи
 - 5. Как ще измерваме успеха
 - 6. Какъв е срокът
 - 7. Защо точно сега

Визия и цели

Накъде искаме да стигнем

Цел на този раздел: да опишем ясно каква искаме да бъде системата след две години и какви конкретни резултати очакваме от нея.

1. Визията накратко

Искаме да изградим **единна интелигентна система, която вижда и разбира цялата фабрика** – от приемането на рудата до хвостохранилището – и която помага на хората ни да управляват производството **проактивно**: не да гасят пожари, а да предвиждат и да настройват процеса предварително.

Можем да я сравним с „**жив макет**“ на **фабриката**: точно копие на реалното производство върху екран, което се обновява постоянно. Така можем да наблюдаваме, да изпробваме промени и да предвиждаме проблеми, без да рискуваме реалния процес.

2. Трите стълба на визията

2.1. Една обща картина

Цялото производство – всички цехове – на едно място, в реално време. Всеки вижда това, което му е нужно, но всички гледат **едни и същи, обективни данни**.

2.2. Проактивно управление

Системата **предупреждава предварително** – за назряваща повреда, за влошаващо се качество или за преразход. Така екипите реагират навреме, а не със закъснение.

2.3. Решения, подкрепени с данни и изкуствен интелект

Вместо да разчитаме само на опит и интуиция, добавяме **обективен анализ и препоръки**. Опитът на хората остава ценен – но вече подкрепен с факти и изчисления.

3. Какво ще се промени на практика

Днес	След въвеждане на системата
Виждаме само мелничното отделение	Виждаме цялата фабрика като едно цяло
Реагираме след като проблемът се е случил	Предвиждаме и предотвратяваме проблеми
Всяка смяна преценява по своему	Всички работят по обща, обективна картина

Днес	След въвеждане на системата
Отчетите се правят ръчно, бавно	Отчетите се изготвят автоматично, за минути
Данните стоят неизползвани	Данните се превръщат в полезни решения
Цеховете се управляват поотделно	Цеховете се управляват съгласувано

4. Главните ни цели

Стратегията преследва **три равностойни цели** едновременно:

4.1. Повече извлечена мед

Да извличаме **по-висок дял полезен метал** от същата руда. Това е възможно чрез по-стабилно смилане и по-добре настроена флотация.

4.2. По-висока производителност

Да преработваме **повече руда** при по-малко непланирани спирания и по-добра съгласуваност между цеховете.

4.3. По-ниски разходи

Да харчим **по-малко енергия, реагенти и материали** за всеки тон преработена руда, без това да е за сметка на качеството.

Тези три цели често са свързани и понякога си противоречат (например по-фино смилане може да подобри извличането, но да увеличи разхода на енергия). Силата на системата е, че помага да намираме **най-добрия баланс** между тях.

5. Как ще измерваме успеха

За всяка цел ще зададем **измерими показатели** и ще проследяваме напредъка спрямо изходно ниво. Примери:

- **Извличане:** дял на извлечената мед (%).
- **Производителност:** преработена руда (тон на час), време на работа спрямо престои.
- **Разходи:** разход на енергия за тон руда, разход на реагенти.
- **Надеждност:** брой и продължителност на непланираните спирания.
- **Скорост на решенията:** време от възникване на въпрос до получаване на отговор/отчет.

Конкретните целеви стойности ще определим заедно с ръководството (виж раздел „Отворени въпроси“ в плана). Подробната рамка за измерване е в раздел 09.

6. Какъв е срокът

Визията е разчетена за **24 месеца**, на стъпки – с първи осезаеми резултати още в първите месеци и постепенно разширяване към цялата фабрика. Подробната пътна карта е в раздел 08.

7. Защо точно сега

- **Данните вече ги имаме** – остава да ги използваме.
- **Основата е изградена** – системата вече работи в мелничното отделение.
- **Технологиите за изкуствен интелект узряха** – вече са надеждни и достъпни за реално производство.

Отлагането означава да продължим да пропускаме добив и да харчим повече, отколкото е необходимо.